

# Улучшение точности измерения расстояний в ближней Вселенной по флуктуациям поверхностной яркости галактик

Буканов И. А.

ФКИ МГУ

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Афанасьев А. А., ГАИШ МГУ

2026

# Задача работы

## Цель

Построить рабочий пайплайн измерения SBF по данным JWST/NIRCam F150W и получить эмпирическую калибровку расстояний.

- измерить  $\bar{m}_{150}$  для галактик программы JWST GO-3055;
- оценить бюджет ошибок по схеме, близкой к Jensen et al.;
- откалибровать  $\bar{M}_{150}$  через цвет  $F090W - F150W$ ;
- проверить расстояния относительно TRGB и HST/F160W SBF.

## Идея метода SBF

- Неразрешённая галактика не является идеально гладкой.
- Число ярких звёзд в пикселях флуктуирует.
- После вычитания гладкой модели остаётся статистический сигнал.
- Чем дальше галактика, тем слабее видимые флуктуации.

$$\bar{m} = \bar{M} + \mu$$

$$\mu = \bar{m}_{150} - \bar{M}_{150}(C)$$

$$C = F090W - F150W$$

### Ключевая точка

Мы измеряем видимую SBF-величину  $\bar{m}_{150}$ , а затем калибруем абсолютную величину  $\bar{M}_{150}$  по независимой TRGB-шкале.

## Данные

- JWST/NIRCam, программа GO-3055, публичные i2d-продукты MAST.
- Основной фильтр: F150W, в нём измеряется  $\bar{m}_{150}$ .
- Цвет:  $F090W - F150W$  в тех же областях галактики.
- Обработано 14 галактик; основная калибровочная выборка: 12 объектов.
- Литературные расстояния: TRGB-SBF Project IV.
- Внешнее SBF-сравнение: Jensen et al. 2015, HST/WFC3 F160W.

### Почему не Cepheid/SN Ia прямо в калибровке

Объекты выборки – в основном ранние галактики. Для них нет однородной прямой шкалы Cepheid/SN Ia, поэтому такая калибровка добавила бы неоднородную систематику. TRGB используется как единая независимая опорная шкала.

## Какие шкалы сравниваются

| Источник            | Что берём                                | Зачем нужен в работе                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эта работа          | $\mu_{150}$ из JWST/NIRCam F150W SBF     | Основной результат: расстояния после новой цветовой калибровки $\bar{M}_{150}(F090W - F150W)$ . |
| TRGB-SBF Project IV | $\mu_{\text{TRGB}}$ для всех 14 галактик | Опорная независимая шкала для нуль-пункта и проверки среднего смещения.                         |
| Jensen et al. 2015  | HST/WFC3 F160W SBF для 5 общих галактик  | Внешняя проверка против другой реализации SBF-метода и другой фотометрической шкалы.            |

### Принцип

На графиках показываются не конкурирующие fit-ы, а сравнение шкал расстояний. TRGB задаёт опору нуль-пункта; Jensen/F160W проверяет согласие с опубликованной IR SBF-шкалой.

## Пайплайн обработки

- 1 вычитание фона и построение маски компактных источников;
- 2 построение гладкой изофотной модели галактики;
- 3 получение остаточного изображения;
- 4 измерение спектра мощности  $P(k)$  в кольцевых областях;
- 5 подгонка  $P(k) = P_0 E(k) + P_1$ ;
- 6 поправка за неразрешённые источники:  $P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$ ;
- 7 перевод  $P_{\text{fluc}}$  в  $\bar{m}_{150}$ .

### Контроль качества

Остатки и маски проверялись визуально; реальные проблемные флаги оставлены для NGC 4621 и NGC 4697.

## Как строилась модель галактики

- Сначала строилась первичная модель Серсика: она нужна для заполнения NaN и центральной области, а не как финальная SBF-модель.
- Основная гладкая модель строилась по эллиптическим изофотам с плавающим центром, эллиптичностью и позиционным углом.
- Изофоты считались настолько далеко, насколько они устойчиво сходились; дальше модель не принудительно обрезалась.
- Это важно: граница между “изофотной” и “достроенной” частью не должна проявляться в остатках.

### Что контролировалось глазами

Проверялись модель, остаток `image-model` и финальный `residual` в SBF-области. Явные скачки модели или недовычитанные крупномасштабные структуры считались проблемой пайплайна.

## Как получался остаток для SBF

- ❶ из F150W-кадра вычиталась гладкая модель галактики;
- ❷ компактные источники маскировались до и после построения остатка;
- ❸ дополнительно вырезались положительные компактные residual-объекты: шаровые скопления, фоновые галактики, звёзды;
- ❹ измерение SBF велось в двух фиксированных кольцах:  $8.2\text{--}16.4''$  и  $16.4\text{--}32.8''$ .

### Почему это не “подгонка картинки под ответ”

Маска убирает компактные источники, но не SBF-сигнал: SBF – пространственно распределённая статистическая мощность, а не отдельные яркие пятна.



## Как фиттился спектр мощности $P(k)$

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1$$

- $P(k)$  – спектр мощности остаточного изображения;
- $E(k)$  – ожидаемая форма SBF-сигнала: PSF, свёрнутая с маской;
- $P_0$  – амплитуда SBF;
- $P_1$  – белый шум;
- рабочее окно:  $k = 0.01\text{--}0.25$  cycles/pixel.

Почему низкие и высокие частоты ограничены

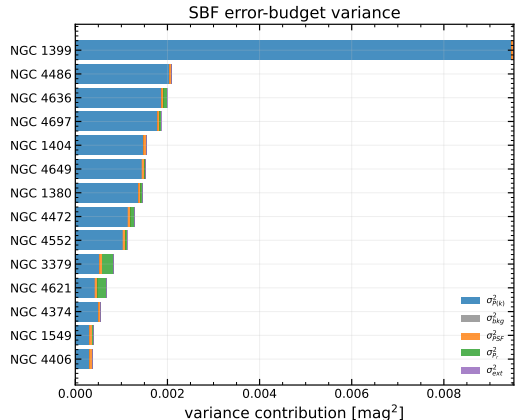
Слишком малые  $k$  чувствительны к остаткам модели галактики, слишком большие  $k$  – к пиксельному шуму и деталям PSF. Окно выбрано после диагностики формы  $P(k)$ .

$$P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$$

## Бюджет ошибок $\bar{m}_{150}$

$$\sigma_{\bar{m}}^2 = \sigma_{P(k)}^2 + \sigma_{\text{bkg}}^2 + \sigma_{\text{PSF}}^2 + \sigma_{P_r}^2 + \sigma_{\text{ext}}^2$$

- главный вклад обычно даёт  $\sigma_{P(k)}$ ;
- PSF меньше по величине, но важен систематически;
- $P_r$  учитывает слабые шаровые скопления и фоновые галактики;
- $\sigma_{\text{int}}$  не входит сюда: это ширина калибровки расстояний.



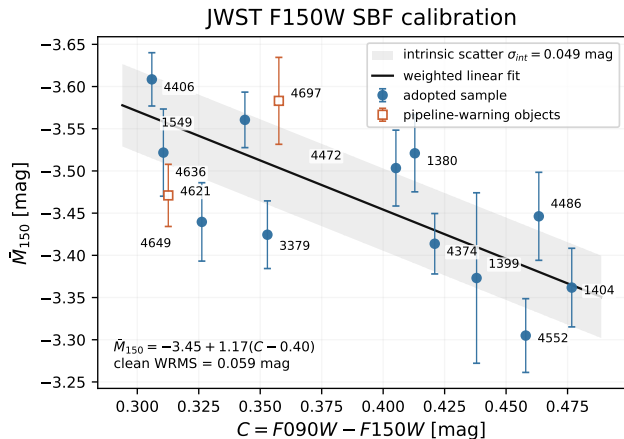
## Калибровка $\bar{M}_{150}$

$$\bar{M}_{150} = \bar{m}_{150} - \mu_{\text{TRGB}}$$

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) \\ + (1.17 \pm 0.21)(C - 0.40).$$

- $C = F090W - F150W$ ;
- 0.40 mag – центрирование, не физический нуль;
- $\sigma_{\text{int}} = 0.049$  mag;
- WRMS линейной модели: 0.059 mag.

Серая полоса на графике показывает внутренний разброс калибровки, а не ошибку среднего.



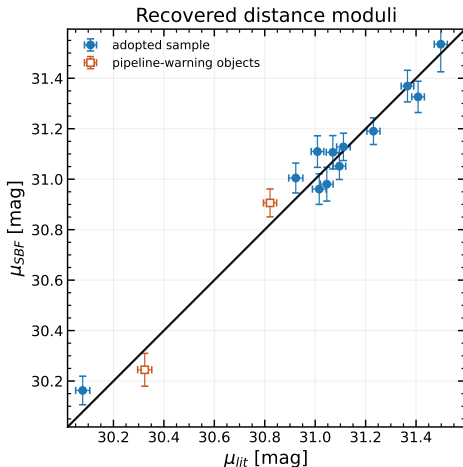
## Почему цвет важен

| Модель       | WRMS внутри выборки | WRMS leave-one-out |
|--------------|---------------------|--------------------|
| постоянная   | 0.091 mag           | 0.102 mag          |
| линейная     | 0.059 mag           | 0.073 mag          |
| квадратичная | 0.059 mag           | 0.084 mag          |

- Постоянная  $\bar{M}_{150}$  хуже описывает выборку.
- Линейная цветовая калибровка улучшает точность расстояний примерно с 4.7% до 3.4%.
- Квадратичная модель не даёт устойчивого выигрыша на 12 объектах.

## SBF-расстояния против TRGB

- TRGB – опорная независимая шкала для всех 14 объектов.
- Чистая статистика считается по 12 объектам без warning-флагов.
- Среднее смещение:  
 $\Delta_{\text{clean}} = 0.003 \pm 0.019 \text{ mag.}$
- WRMS остатков: 0.061 mag.
- В расстояниях: средний сдвиг 0.15%, разброс 2.8%.
- Чёрная линия – равенство с TRGB, не fit.
- Разброс ожидаем: ошибки  $\bar{m}_{150}$ , TRGB и  $\sigma_{\text{int}}$ .



## Таблица сравнения расстояний (1/2)

| Галактика | $\mu_{150}$        | $D_{150}$ , Мпс  | $\mu_{\text{TRGB}}$ | $D_{\text{TRGB}}$ , Мпс | $\mu_{160, \text{Jensen}}$ | $D_{160, \text{Jensen}}$ , Мпс |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| NGC 1380  | $31.326 \pm 0.062$ | $18.42 \pm 0.53$ | $31.408 \pm 0.025$  | $19.12 \pm 0.22$        | $31.518 \pm 0.128$         | $20.12 \pm 1.19$               |
| NGC 1399  | $31.535 \pm 0.109$ | $20.27 \pm 1.02$ | $31.498 \pm 0.026$  | $19.93 \pm 0.24$        | $31.537 \pm 0.127$         | $20.30 \pm 1.19$               |
| NGC 1404  | $31.369 \pm 0.063$ | $18.78 \pm 0.54$ | $31.366 \pm 0.025$  | $18.76 \pm 0.22$        | $31.488 \pm 0.134$         | $19.84 \pm 1.22$               |
| NGC 1549  | $31.190 \pm 0.053$ | $17.30 \pm 0.42$ | $31.231 \pm 0.026$  | $17.63 \pm 0.21$        | —                          | —                              |
| NGC 3379  | $30.163 \pm 0.057$ | $10.78 \pm 0.28$ | $30.078 \pm 0.028$  | $10.37 \pm 0.13$        | —                          | —                              |
| NGC 4374  | $31.128 \pm 0.054$ | $16.81 \pm 0.42$ | $31.112 \pm 0.027$  | $16.69 \pm 0.21$        | —                          | —                              |
| NGC 4406  | $31.051 \pm 0.052$ | $16.23 \pm 0.39$ | $31.096 \pm 0.025$  | $16.57 \pm 0.19$        | —                          | —                              |

В таблице показаны модули расстояния и расстояния в Мпс.

## Таблица сравнения расстояний (2/2)

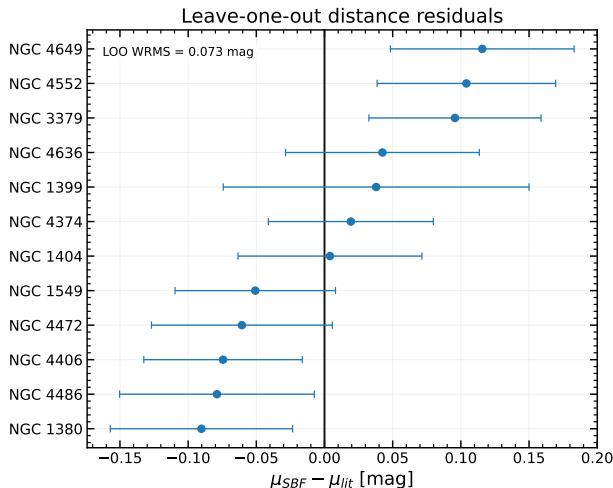
| Галактика | $\mu_{150}$        | $D_{150}$ , Мпс  | $\mu_{\text{TRGB}}$ | $D_{\text{TRGB}}$ , Мпс | $\mu_{160, \text{Jensen}}$ | $D_{160, \text{Jensen}}$ , Мпс |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| NGC 4472  | $30.961 \pm 0.061$ | $15.57 \pm 0.43$ | $31.016 \pm 0.027$  | $15.97 \pm 0.20$        | $31.046 \pm 0.132$         | $16.19 \pm 0.98$               |
| NGC 4486  | $30.980 \pm 0.067$ | $15.70 \pm 0.48$ | $31.046 \pm 0.025$  | $16.19 \pm 0.19$        | —                          | —                              |
| NGC 4552  | $31.005 \pm 0.059$ | $15.88 \pm 0.43$ | $30.923 \pm 0.028$  | $15.30 \pm 0.20$        | —                          | —                              |
| NGC 4621  | $30.906 \pm 0.055$ | $15.18 \pm 0.39$ | $30.821 \pm 0.026$  | $14.59 \pm 0.17$        | —                          | —                              |
| NGC 4636  | $31.107 \pm 0.066$ | $16.65 \pm 0.51$ | $31.070 \pm 0.026$  | $16.37 \pm 0.20$        | —                          | —                              |
| NGC 4649  | $31.110 \pm 0.063$ | $16.67 \pm 0.48$ | $31.009 \pm 0.025$  | $15.91 \pm 0.18$        | $31.001 \pm 0.135$         | $15.86 \pm 0.98$               |
| NGC 4697  | $30.245 \pm 0.065$ | $11.19 \pm 0.34$ | $30.324 \pm 0.028$  | $11.61 \pm 0.15$        | —                          | —                              |

Прочерк означает отсутствие соответствующего F160W-измерения в пересечении с Jensen et al. 2015. NGC 4621 и NGC 4697 показаны для полноты, но не входят в clean-статистику.

## Проверка leave-one-out

- Для каждой галактики калибровка строится без неё.
- Затем расстояние восстанавливается как для новой галактики.
- WRMS остатков: 0.073 mag.
- Это соответствует примерно 3.4% по расстоянию.

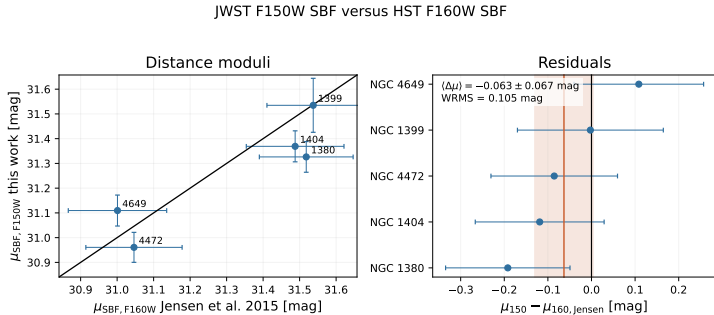
$$\frac{\Delta D}{D} \simeq \frac{\ln 10}{5} \Delta \mu \simeq 0.46 \Delta \mu$$





# Сравнение с Jensen et al. 2015

- Сравниваются две SBF-реализации: JWST/F150W и HST/F160W.
- Общих галактик: 5.
- Среднее смещение:  $\Delta = -0.063 \pm 0.067$  mag.
- WRMS остатков: 0.105 mag.
- В расстояниях:  $-2.9\%$ .



## Пять общих галактик с Jensen et al. 2015

| Галактика | $\mu_{150}$ | $D_{150}$ , Мpc  | $\mu_{160, \text{Jensen}}$ | $D_{160, \text{Jensen}}$ , Мpc | $\Delta\mu$ | $D_{150}/D_{160}$ |
|-----------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| NGC 1380  | 31.326      | $18.42 \pm 0.53$ | 31.518                     | $20.12 \pm 1.19$               | -0.192      | 0.915             |
| NGC 1399  | 31.535      | $20.27 \pm 1.02$ | 31.537                     | $20.30 \pm 1.19$               | -0.003      | 0.999             |
| NGC 1404  | 31.369      | $18.78 \pm 0.54$ | 31.488                     | $19.84 \pm 1.22$               | -0.119      | 0.947             |
| NGC 4472  | 30.961      | $15.57 \pm 0.43$ | 31.046                     | $16.19 \pm 0.98$               | -0.085      | 0.961             |
| NGC 4649  | 31.110      | $16.67 \pm 0.48$ | 31.001                     | $15.86 \pm 0.98$               | +0.109      | 1.051             |

### Интерпретация таблицы

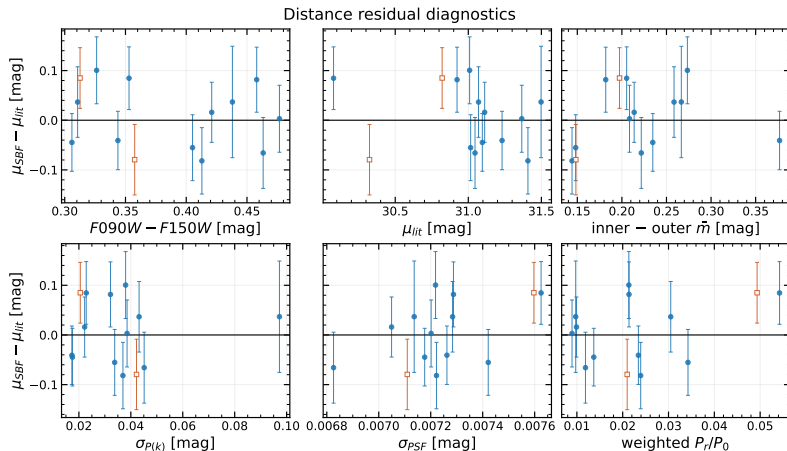
Четыре из пяти объектов дают меньшие F150W/TRGB-расстояния, чем восстановленная шкала Jensen/F160W. Среднее смещение мало относительно объединённых ошибок и имеет ожидаемый знак для перехода от старой Cepheid/optical-SBF шкалы к TRGB-основанной шкале Virgo/Fornax.

## Как интерпретировать расхождения

- С TRGB: средний сдвиг практически нулевой, WRMS 0.061 mag.
- С Jensen/F160W: наши расстояния немного короче,  $-0.063 \pm 0.067$  mag.
- Это согласуется с тем, что TRGB-основанная шкала Virgo/Fornax короче старой Cepheid/optical-SBF шкалы на 3–4%.
- NGC 1380:  $\Delta\mu_{150-\text{TRGB}} = -0.082$  mag, но это всего около  $1.2\sigma$ .
- NGC 1399: формально пайплайн прошёл, но ошибка  $\bar{m}_{150}$  велика: 0.098 mag; объект имеет малый вес.

# Диагностика систематик

- Проверены остатки против цвета, расстояния,  $\sigma_{P(k)}$ , PSF и  $P_r/P_0$ .
- На 12 объектах это не строгая статистика.
- Цель – увидеть явный провал пайплайна.
- Очевидного одного доминирующего тренда нет.



## Итоги

- Измерены  $\bar{m}_{150}$  для 14 галактик JWST GO-3055.
- Получена F150W SBF-калибровка по TRGB-шкале:

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)(C - 0.40).$$

- Цвет уменьшает leave-one-out разброс с 0.102 до 0.073 mag.
- Относительно TRGB среднее смещение равно  $0.003 \pm 0.019$  mag.
- Относительно Jensen/F160W найдено смещение  $-0.063 \pm 0.067$  mag, согласованное по знаку и величине с известным отличием шкал.

Спасибо за внимание